



ITES
RENÉ DESCARTES

Carrera:
Programación y WebMaster

Docente:
Mario Alonso Segovia Gutiérrez

Materia:
Proyecto de una Plataforma Virtual

Alumno(s):
Castro Blanco Manuel David

Fecha:
11 de Mayo 2026

Tabla de contenido

<i>Introducción</i>	<i>3</i>
<i>Parte 1 - Identificación de Stakeholders.....</i>	<i>4</i>
<i>Parte 2 - Requerimientos Funcionales</i>	<i>5</i>
<i>Parte 3 – Requerimientos no Funcionales</i>	<i>6</i>
<i>Conclusión</i>	<i>6</i>

Introducción

La Ingeniería de Requerimientos es fundamental en el desarrollo de software, ya que permite identificar, documentar y gestionar las necesidades de un sistema antes de su construcción. En el presente documento se realiza un análisis de requerimientos para la plataforma SkillConnect, una startup que busca digitalizar y centralizar la venta y distribución de cursos en línea.

Actualmente los profesores operan mediante redes sociales y grupos de mensajería lo que genera problemas como pagos, falta de control de avance y baja escalabilidad. El análisis que se presenta a continuación identifica a los involucrados clave del sistema, así como sus requerimientos funcionales y no funcionales con el objetivo de aclarar las bases para un desarrollo ordenado y verificable.

Parte 1 - Identificación de Stakeholders

Stakeholders	Rol en sistema	Interés principal	Valor
Estudiantes	Usuario final consumidor de contenido	Acceder a cursos, dar seguimiento a su progreso y recibir notificaciones de fechas importantes	Alto
Profesores	Usuario creador y administrador de contenido	Publicar cursos, gestionar materiales y recibir pagos de forma automatizada	Alto
Administradores	Gestor interno del sistema	Controlar usuarios, contenido, pagos y funcionamiento general de la plataforma	Alto
Equipo de desarrollo	Constructores del sistema	Contar con requerimientos claros para desarrollar e implementar la plataforma correctamente	Medio

Parte 2 - Requerimientos Funcionales

RF-01: El sistema permitirá a los estudiantes registrarse mediante correo electrónico y contraseña, validando que el correo no este previamente registrado en la base de datos.

RF-02: El sistema permitirá a los profesores crear, editar y eliminar cursos.

RF-03: El sistema permitirá a los estudiantes buscar cursos por nombre, categoría o instructor, mostrando resultados ordenados por relevancia.

RF-04: El sistema procesará el pago de inscripción a un curso mediante integración con una pasarela de pago externa, generando un comprobante de pago al estudiante.

RF-05: El sistema registrará y mostrará el porcentaje de avance de cada estudiante por curso, actualizándose automáticamente al completar cada lección o actividad.

RF-06: El sistema enviará notificaciones automáticas por correo electrónico dentro de la plataforma a los estudiantes cuando se aproxime una fecha de entrega de actividad con al menos 48 horas de anticipación.

RF-07: El sistema permitirá a los administradores suspender, eliminar o modificar cuentas de usuarios desde un panel de administración.

RF-08: El sistema permitirá a los profesores cargar evaluaciones asociadas a cada lección o módulo del curso.

RF-09: El sistema generará reportes de desempeño para los profesores, mostrando el número de estudiantes inscritos, tasa de finalización y calificaciones promedio por curso.

RF-10: El sistema permitirá a los estudiantes calificar un curso con una puntuación del 1 al 5 y dejar un comentario de texto, visible para otros usuarios, una vez completado al menos el 50% del curso.

Parte 3 – Requerimientos no Funcionales

RNF-01 (Rendimiento): El sistema deberá procesar y responder el <2s de las solicitudes medido bajo condiciones de carga de hasta 1000 usuarios simultaneos.

RNF-02 (Escalabilidad): La arquitectura del sistema deberá soportar un crecimiento de hasta x3 mas de usuarios ya registrados sin requerir rediseño utilizando servicios en la nube.

RNF-03 (Seguridad): Todas las contraseñas de usuarios deberán almacenarse en la base de datos utilizando hash.

RNF-04 (Disponibilidad): La plataforma deberá garantizar una disponibilidad 24/7 sin contar los dias de mantenimiento.

RNF-05 (Seguridad de pagos): El sistema no almacenará datos de tarjetas de crédito o débito, sera gestionada exclusivamente por el proveedor de pasarela de pago.

Conclusión

El análisis de requerimientos realizado para la plataforma SkillConnect demuestra la importancia de identificar con claridad a todos los involucrados antes de iniciar cualquier proceso de desarrollo. Cada stakeholder tiene intereses distintos y un nivel de influencia que debe considerarse en las decisiones de diseño.

Los requerimientos funcionales definidos cubren las necesidades operativas centrales del sistema: registro, publicación de cursos, pagos, seguimiento de progreso y administración. Por su parte, los requerimientos no funcionales establecen estándares medibles de calidad que garantizarán que la plataforma sea segura, escalable y confiable, aspectos críticos para una empresa que planea expandirse a nivel nacional.